

《统计物理》第一章作业

1. 章总结或思维导图

2. #6.1 (p. 188)

3. #6.2 (p. 188)

4. #6.3 (p. 188)

5. #6.4 (p. 188)

6. (补充题 1) 一个理想晶体由 N 个原子组成, 如果有 $n(n \ll N)$ 个原子从晶体内部的格点移到了晶体表面, 晶体就变成了具有 Schottky 型缺陷的非理想晶体(如图 1 所示). 设晶体处于热平衡态, 温度为 T ; w 是把一个原子从晶体内部的格点移到晶体表面所必须做的功. 按照等几率原理, 利用 Lagrange 待定乘子法导出当 $w \gg kT$ 时, 晶体表面上的最可几分布原子数与温度的函数关系.

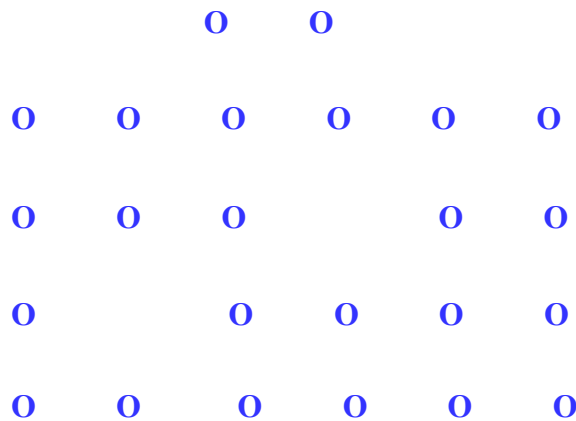


图 1 Schottky 型缺陷

7. (补充题 2) 一个晶体由 N 个原子组成, 当原子离开正常位置而占据间隙位置时, 晶体中就出现空位和间隙原子. 晶体的这种缺陷称为 Frenkel 缺陷(如图 2 所示). 正常位置的原子个数与间隙位置的原子个数分别为 N 和 N' . 原子位

于正常位置及间隙位置时, 能量分别为 ε_1 和 ε_2 , $\varepsilon_2 - \varepsilon_1 = w > 0$. 导出最可几填隙原子数 n 与温度 T 的函数关系 (假定 $n, N, N' \gg 1$).

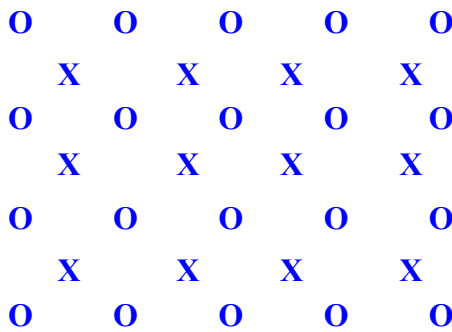


图 2 Frenkel 型缺陷

【注】2-5 题选自教材：汪志诚著,《热力学·统计物理》(第五版, 高等教育出版社).